

GRADIENTVEKTOR OG RETNINGSAFLEDEDE

MADS MUNK NIELSEN | CALCULUS – BLOK 1 – LEKTION 4
DEPARTMENT OF MATHEMATICAL SCIENCES · AALBORG UNIVERSITY, DENMARK

AALBORG UNIVERSITET

AGENDA

- Opsummering
- Gradientvektoren
- Pause
- Den retningsafledede

OPSUMMERING (1/4)

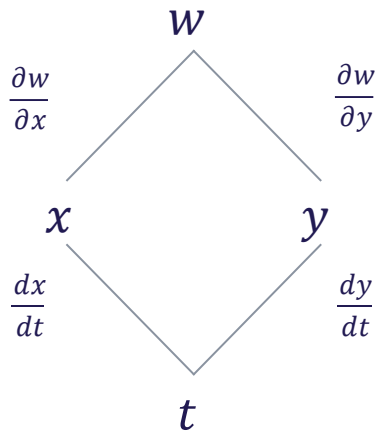
SIMPEL VERSION AF KÆDEREGLEN

DEFINITION

Lad w = f(x, y) have kontinuerte første ordens partielle afledede og x = g(t) og y = h(t) være differentiable. Så er w differentiabel som funktion af t og

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Her kaldes t for den uafhængige variabel, w for den afhængige variabel og x, y for de mellemliggende variable.



OPSUMMERING (2/4)

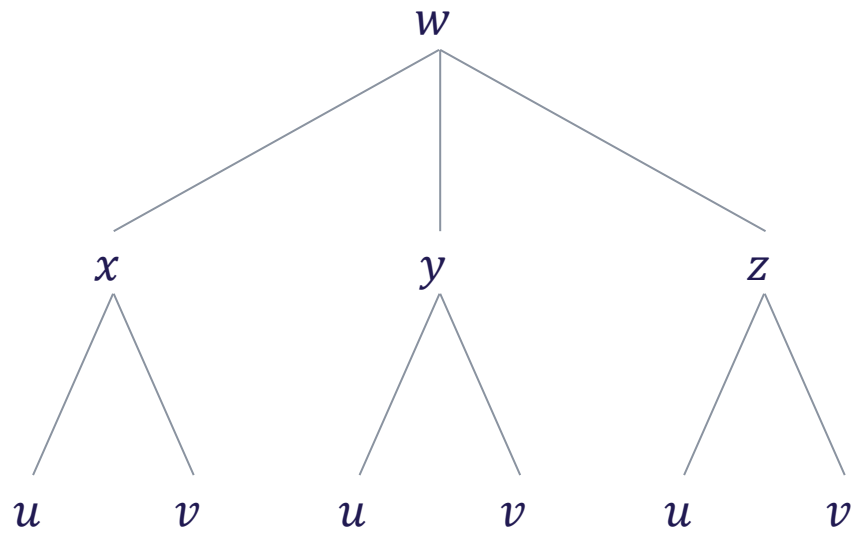
EN ANDEN VERSION AF KÆDEREGLEN

DEFINITION

Lad w = f(x, y, z) have kontinuerte første ordens partielle afledede og x = g(u, v), y = h(u, v) og z = k(u, v) være differentiable funktioner i både u og v. Så er w differentiabel som funktion af u og v og

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}$$

$$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v}.$$



OPSUMMERING (3/4)

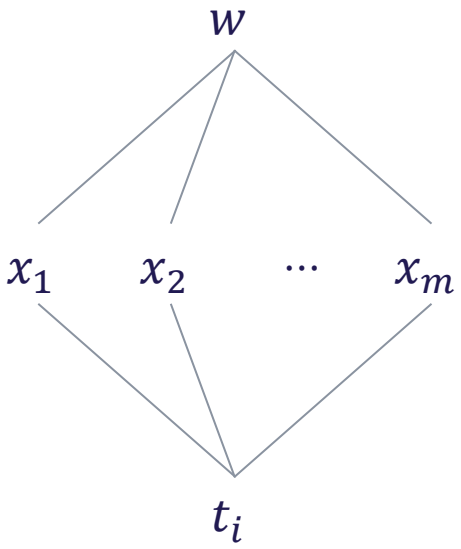
DEN GENERELLE KÆDEREGEL

DEFINITION

Lad $w = f(x_1, x_2, \ldots, x_m)$ have kontinuerte første ordens partielle afledede og $x_i(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ være differentiable funktioner i $t_1, t_2, \ldots, t_n$ for $1 \leq i \leq n$. Så er w differentiabel som funktion af $t_1, t_2, \ldots t_n$ og

$$\frac{\partial w}{\partial t_i} = \frac{\partial w}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial w}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \cdots + \frac{\partial w}{\partial x_m}\frac{\partial x_m}{\partial t_i},$$

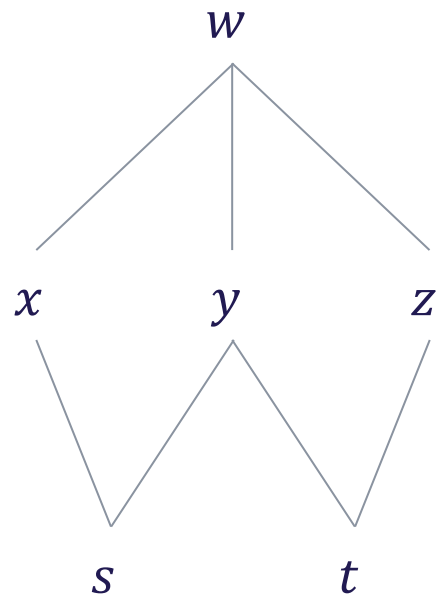
$$1 \leq i \leq n.$$



OPSUMMERING (4/4)

EKSEMPEL

Opskriv kædereglen for $\frac{\partial w}{\partial t}$ hvis w = f(x, y, z), x = g(s), y = h(s, t) og z = k(t).



GRADIENTVEKTOREN

DEFINITION

Hvis de partielle afledede af $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ eksisterer, så er gradientvektoren $\nabla f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ givet ved

$$\nabla f(x) = \langle \frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \rangle$$

For funktioner af to og tre variable har vi derfor

$$\nabla f(x,y) = \langle \frac{\partial f}{\partial x}(x,y), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \rangle$$

$$\nabla f(x,y,z) = \langle \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) \rangle$$

GRADIENTVEKTOREN

Bemærk, i bogen bruges følgende notation for gradientvektoren i 2D og 3D:

2D

For $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ er gradientvektoren givet ved

$$\nabla f(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\, i + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\, j,$$

hvor i = ⟨1, 0⟩ og j = ⟨0, 1⟩.

3D

For $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ er gradientvektoren givet ved

$$\nabla f(x,y,z) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z)\, i + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z)\, j + \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)\, k,$$

hvor i = ⟨1, 0, 0⟩, j = ⟨0, 1, 0⟩, k = ⟨0, 0, 1⟩.

EKSEMPEL

OPGAVE

Lad $f(x, y, z) = xye^{x^2+z^2-5}$ og bestem $\nabla f(1, 3, -2)$.

EKSEMPEL

OPGAVE

Lad $f(x, y, z) = xye^{x^2+z^2-5}$ og bestem $\nabla f(1, 3, -2)$.

LØSNING

Vi bestemmer først gradientvektoren

$$\nabla f(x, y, z) = \langle ye^{x^2+z^2-5} + 2x^2ye^{x^2+z^2-5}, xe^{x^2+z^2-5}, 2zxye^{x^2+z^2-5} \rangle.$$

Vi indsætter dernæst punktet og får

$$\nabla f(1, 3, -2) = \langle 3 + 6, 1, -12 \rangle = \langle 9, 1, -12 \rangle.$$

GRADIENTVEKTOREN

SÆTNING

Lad f(x, y) have partielle afledede der eksisterer og er kontinuerte i en omegn omkring punktet (x_0, y_0) med $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$. Så er $\nabla f(x_0, y_0)$ en normal vektor, til niveaukurven, i punktet (x_0, y_0), i.e. $\nabla f(x_0, y_0)$ står vinkelret på tangentlinjen til niveaukurven i punktet (x_0, y_0).

Hvis P = (x, y) er et punkt på tangentlinjen til niveaukurven i punktet (x_0, y_0), så er vektoren $P_0P = \langle x - x_0, y - y_0 \rangle$ en vektor på tangentlinjen. Det giver os at $P_0P \cdot \nabla f(P_0) = 0$ og dermed er ligningen for tangentlinjen til niveaukurven i punktet P_0 givet ved

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) = 0.$$

PAUSE

VI ER TILBAGE OM 10 MINUTTER



DEN RETNINGSAFLEDEDE

Husk, hvordan de partielle afledede af f(x, y, z) i punktet (x_0, y_0, z_0) er defineret:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{h}.$$

Hvis vi sætter $P_0 = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle$, kan dette skrives som

$$\frac{\partial f}{\partial x}(P_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(P_0 + h\,\mathbf{i}) - f(P_0)}{h}.$$

Altså beskriver $\frac{\partial f}{\partial x}(P_0)$ hældningen af $f(P_0)$ i retningen af **i**. Tilsvarende beskriver $\frac{\partial f}{\partial y}(P_0)$ hældningen i retningen af j, og $\frac{\partial f}{\partial z}(P_0)$ beskriver hældningen i retning af k.

SPØRGSMÅL

Hvad hvis vi bruger andre enhedsvektorer?

DEN RETNINGSAFLEDEDE

DEFINITION

Den retningsafledede af $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ i punktet P_0 og i retningen af enhedsvektoren u (i.e. ||u|| = 1) er givet ved

$$D_u f(P_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(P_0 + h\boldsymbol{u}) - f(P_0)}{h},$$

hvis grænsen eksisterer.

SÆTNING

Lad $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ have kontinuerte første ordens partielle afledede der er kontinuerte i en omegn omkring P_0, og u være en enhedsvektor, så eksisterer den retningsafledede $D_u f(P_0)$ og er givet ved

$$D_u f(P_0) = \nabla f(P_0) \cdot u.$$

EKSEMPEL

OPGAVE

Bestem den retningsafledede af f(x, y) = $\frac{x}{1+y}$ i punktet (0, 0) i retningen i − j.

EKSEMPEL

LØSNING

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{1}{1+y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -\frac{x}{(1+y)^2}.$$

Det giver os

$$\nabla f(0,0) = \langle \frac{\partial f}{\partial x}(0,0), \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \rangle = \langle 1, 0 \rangle.$$

Vores retningsvektor er givet ved i − j = ⟨1, −1⟩. Vi normaliserer

$$u = \frac{i - j}{\|i - j\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 1, -1 \rangle$$

Det giver os at den retningsafledede er givet ved

$$D_u f(0,0) = \nabla f(0,0) \cdot u = \langle 1, 0 \rangle \cdot \langle \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

DEN RETNINGSAFLEDEDE

Hvis φ er vinklen mellem to vektorer v og w, så er prikproduktet givet ved

$$v \cdot w = \|v\|\|w\| \cos(\varphi).$$

Dermed gælder der for den retningsafledede af f i punktet P, at

$$D_u f(P) = \nabla f(P) \cdot u = \|\nabla f(P)\|\|u\| \cos(\varphi) = \|\nabla f(P)\| \cos(\varphi),$$

hvor φ er vinklen mellem ∇f(P) og u.

DEN RETNINGSAFLEDEDE

$$D_u f(P) = \|\nabla f(P)\| \cos(\varphi)$$

SÆTNING

Lad $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ have kontinuerte første ordens partielle afledede der er kontinuerte. Så gælder der, at

(i) I punktet P = (x_0, y_0) vokser funktionen f hurtigst i retningen af gradientvektoren.

(ii) I punktet P = (x_0, y_0) aftager funktionen f hurtigst i den modsatte retning af gradientvektoren.

(iii) I punktet P = (x_0, y_0) ændrer funktionen f sig ikke i retningen vinkelret på gradientvektoren.

EKSEMPEL

OPGAVE

Lad $f(x, y) = x^2 + 4xy$ og bestem den maksimale retningsafledede af f i punktet P = (1, 3) og i hvilken retning f vokser mest.

EKSEMPEL

LØSNING

Vi ved at f vokser hurtigst i retningen af gradientvektoren, vi bestemmer derfor gradientvektoren:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x + 4y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 4x,$$

hvilket giver at retningen hvor f vokser mest i punktet P er

$$\nabla f(1,3) = \langle 14, 4 \rangle.$$

Den maksimale retningsafledede er derfor givet ved at vælge $u = \frac{\nabla f(P)}{\|\nabla f(P)\|}$, hvilket giver

$$D_u f(P) = \nabla f(P) \cdot \frac{\nabla f(P)}{\|\nabla f(P)\|} = \frac{\|\nabla f(P)\|^2}{\|\nabla f(P)\|} = \|\nabla f(P)\| = \sqrt{212}.$$

EKSEMPEL

OPGAVE

Antag at $\nabla f(P) = \langle 1, 1 \rangle$.

(i) Bestem u så $D_u f(P) = 1$.

(ii) Eksisterer der en vektor u så $D_u f(P) = 5$?

EKSEMPEL

OPGAVE

Antag at $\nabla f(P) = \langle 1, 1\rangle$. (i) Bestem u så $D_u f(P) = 1$. (ii) Eksisterer der en vektor u så $D_u f(P) = 5$?

LØSNING

(i) Vi har

$$D_u f(P) = \|\nabla f(P)\| \cos(\varphi) = \sqrt{2}\cos(\varphi).$$

Dvs. hvis $\cos(\varphi) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow D_u f(P) = 1$. Vi har at $\cos(\varphi) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ hvis $\varphi = \frac{\pi}{4} \vee \frac{7\pi}{4}$, hvilket giver at $u = \langle 1, 0\rangle \vee \langle 0, 1\rangle$.

(ii) Da $D_u f(P) = \|\nabla f(P)\| \cos(\varphi) = \sqrt{2}\cos(\varphi)$, må $-\sqrt{2} \leq D_u f(P) \leq \sqrt{2}$, så der findes ikke en vektor u så $D_u f(P) = 5$.